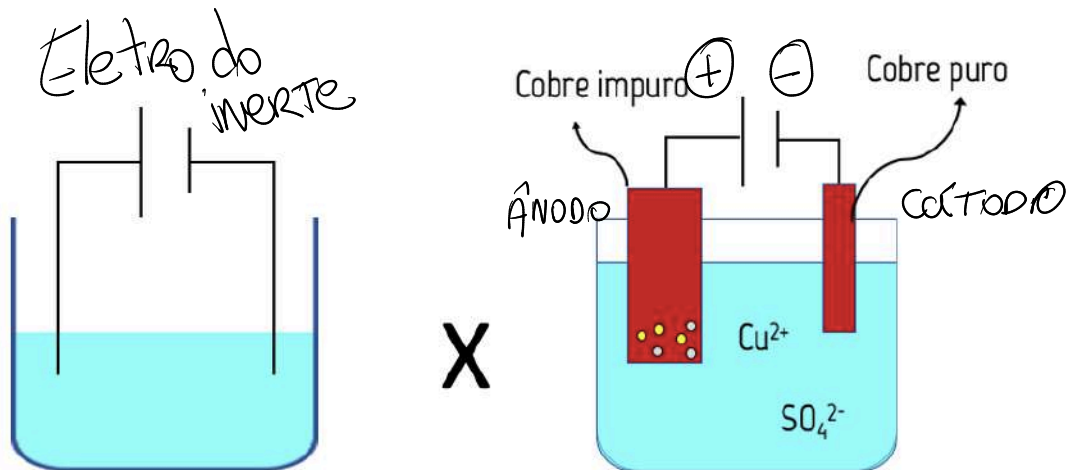


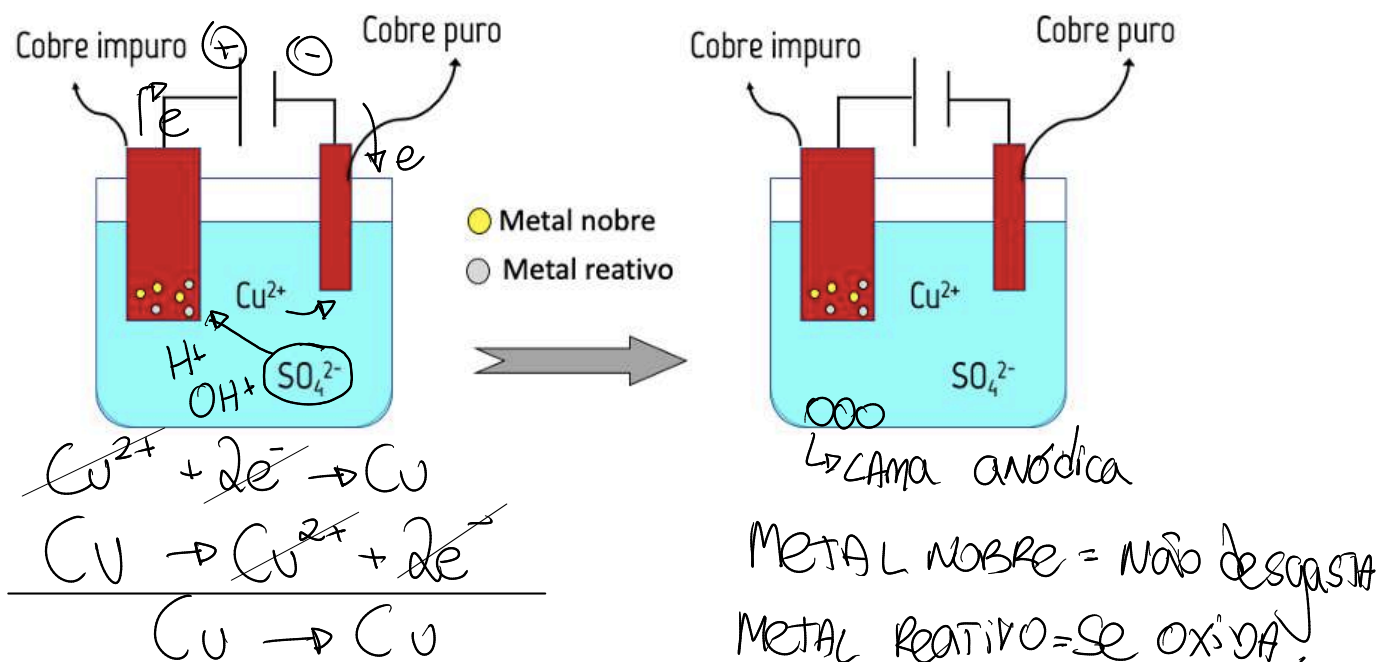
Eletrólise com Eletrodos Reativos, Eletrólise em Série

Quando temos um metal no ânodo, em geral, ele sofre oxidação.

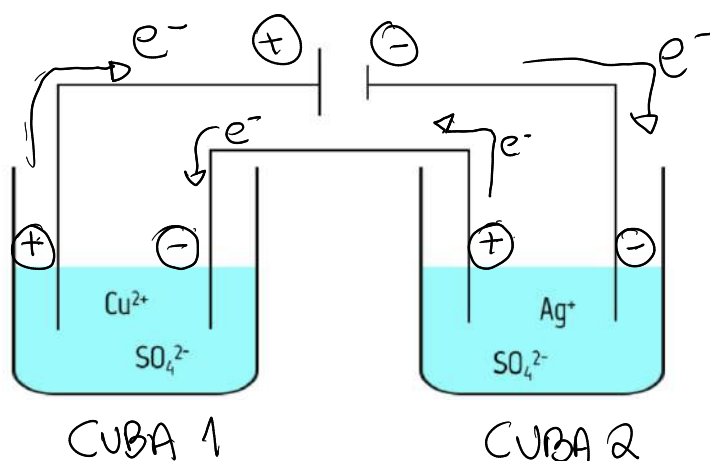


Exemplo

Eletro refino do cobre

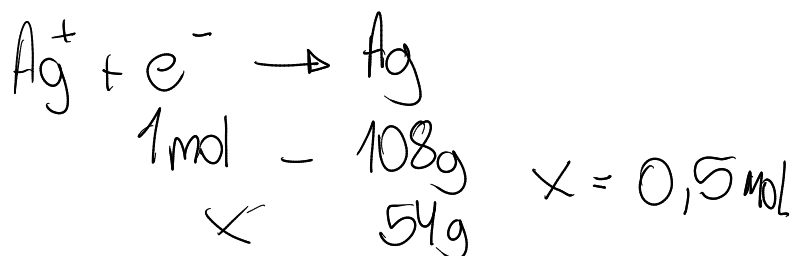
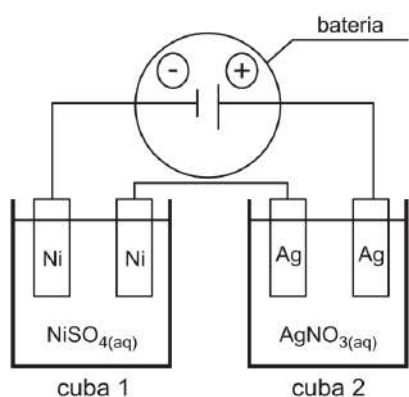


Eletrólise em série



Exercícios

01- (Espcex (Aman)) Duas cubas eletrolíticas distintas, uma contendo eletrodos de níquel (Ni) e solução aquosa de NiSO_4 e outra contendo eletrodos de prata (Ag) e solução aquosa de AgNO_3 estão ligadas em série, conforme mostra a figura a seguir.

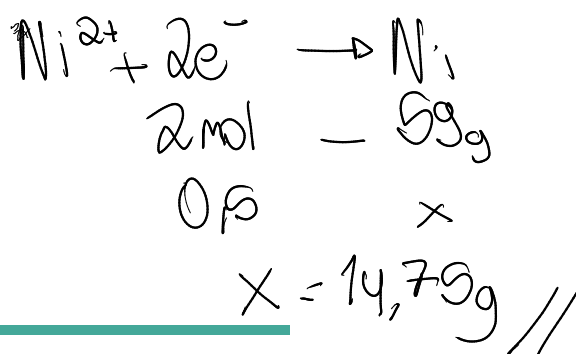


Esse conjunto de cubas em série é ligado a uma bateria durante um certo intervalo de tempo, sendo observado um incremento de 54 g de massa de prata em um dos eletrodos de prata.

Desse modo, o incremento da massa de níquel em um dos eletrodos de níquel é de

Dados: Constante de Faraday = 96500 Coulombs/mol de elétrons; Massa molar do níquel = 59 g/mol; Massa molar da prata = 108 g/mol.

- a) 59,32 g
- b) 36,25 g
- c) 14,75 g
- d) 13,89 g



02- (Mackenzie) Utilizando eletrodos inertes, foram submetidas a uma eletrólise aquosa em série, duas soluções aquosas de nitrato, uma de níquel (II) e outra de um metal Z, cuja carga catiônica é desconhecida. Após, 1 hora, 20 minutos e 25 segundos, utilizando uma corrente de 10 A, foram obtidos 14,500 g de níquel (II) e 25,875 g do metal Z.

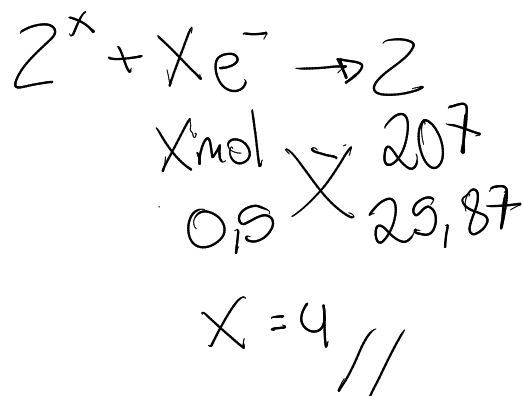
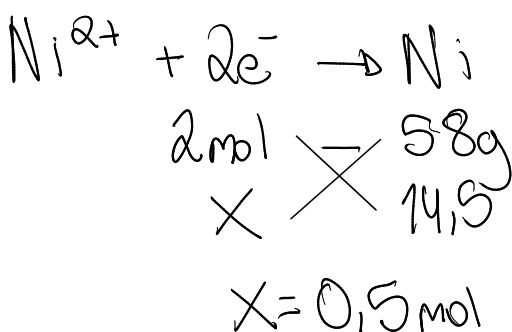
Dados: massas molares (g/mol) Ni = 58 e Z = 207

1 Faraday = 96500 C

De acordo com essas informações, é correto afirmar que a carga iônica do elemento químico

Z é igual a

- a) +1
- b) +2
- c) +3
- ☒ d) +4
- e) +5



Questão boa!!!!

03- (Ifsp) Em uma pilha, quanto maior for a diferença de potencial existente, maior será a tendência de ocorrer, espontaneamente, a reação de oxirredução. Cinco pilhas iguais colocadas em série resultam em uma ddp de 10V.

Sabendo-se que o cátodo desta pilha possui um potencial de redução = +0,34V então pode-se afirmar que o ânodo terá potencial de redução igual a

- a) +1,66V
- b) +2,00V
- ☒ c) -1,66V
- d) -2,0V
- e) +0,34V

$$1 \text{ pilha} = 2,0 \text{ V ddp}$$

$$\text{ddp} = E_{\text{red}} + E_{\text{oxi}}$$

$$2,00 = 0,34 - X$$

Anotações:

$$X = 2,00 - 0,34$$

$$X = +1,66$$

$$-1,60$$

oxidação

redução